

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Rotações no espaço de configurações e o teorema de Noether Hamiltoniano

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

6 Rotações no espaço de configurações e o teorema de Noether Hamiltoniano

6.1 Introdução

Na aula anterior, estudamos rotações como matrizes ortogonais que atuam em um espaço vetorial euclidiano. A expansão em torno da identidade levou às matrizes antissimétricas J_{ij} e à álgebra de Lie de $SO(n, \mathbb{R})$. Agora queremos compreender como essa estrutura atua sobre configurações de um sistema mecânico e sobre seus observáveis.

Tomaremos como hipótese que as transformações consideradas pertencem a $SO(n, \mathbb{R})$ e preservam a geometria de Q , já estudada anteriormente. Começaremos pela transformação finita em coordenadas adaptadas e usaremos Taylor para deduzir sua forma infinitesimal. Somente depois determinaremos as matrizes dos geradores, sua álgebra, sua ação sobre funções e seu prolongamento ao espaço de fase.

Os geradores analíticos serão as componentes antissimétricas do momento angular, $M_{ij} = q_i p_j - q_j p_i$. A passagem das matrizes aos campos vetoriais permitirá relacionar a ação matricial nas coordenadas à ação sobre observáveis. Ao final, generalizaremos essa construção para um observável qualquer e demonstraremos o teorema de Noether Hamiltoniano: a invariância da Hamiltoniana sob o fluxo gerado por uma função sem dependência temporal explícita equivale à conservação dessa função.

A apresentação segue [Goldstein et al. \(2002\)](#), [José and Saletan \(1998\)](#) e [Arnold \(1989\)](#). Para a representação adjunta, recomendamos [Ferreira \(2000\)](#); para a formulação hamiltoniana do teorema de Noether, [Tong \(2005\)](#).

6.2 Das rotações finitas aos geradores matriciais

6.2.1 A transformação finita

Consideremos um espaço de configurações Q^n e um aberto $U \subset Q^n$ no qual definimos um sistema de coordenadas generalizadas q^i , com $i = 1, \dots, n$. Seja $R(\omega) \in SO(n, \mathbb{R})$ uma matriz de componentes $R^i_j(\omega)$, parametrizada por ω , que representa uma rotação preservando a geometria de Q^n . Sua ação local sobre as coordenadas é definida por

$$q^i = R^i_j(\omega)q^j, \quad R(\omega) \in SO(n, \mathbb{R}), \quad R(0) = \mathbf{1}. \quad (6.1)$$

A matriz é real e ortogonal, com determinante unitário:

$$R^T R = \mathbf{1}, \quad \det R = 1. \quad (6.2)$$

Manteremos a convenção passiva da Aula 5. Nesta realização, usaremos $q_i = \delta_{ij}q^j$ e $\partial_i \equiv \partial/\partial q^i$.

Como na aula anterior, organizamos os parâmetros em uma matriz antissimétrica,

$$\omega^{ij} = -\omega^{ji}. \quad (6.3)$$

Cada par independente (i, j) , com $i < j$, corresponde a um plano de rotação. Há

$$d = \frac{n(n-1)}{2} = \dim SO(n, \mathbb{R}) \quad (6.4)$$

parâmetros angulares independentes.

Expandimos a matriz R em torno de $\omega = 0$, considerando os d parâmetros independentes:

$$R(\delta\omega) = R(0) + \sum_{m < n} \delta\omega^{mn} \left. \frac{\partial R}{\partial \omega^{mn}} \right|_{\omega=0} + O(\delta\omega^2). \quad (6.5)$$

Definimos os geradores por

$$J_{mn} \equiv \left. \frac{\partial R(\omega)}{\partial \omega^{mn}} \right|_{\omega=0}, \quad m < n. \quad (6.6)$$

Estendendo a notação por $J_{nm} = -J_{mn}$, encontramos

$$R(\delta\omega) = \mathbf{1} + \frac{1}{2} \delta\omega^{mn} J_{mn} + O(\delta\omega^2). \quad (6.7)$$

Aqui ambos os índices são somados de 1 a n ; o fator $1/2$ evita contar cada plano duas vezes. Aplicando essa expansão à transformação das coordenadas,

$$\delta q^i = \frac{1}{2} \delta\omega^{mn} (J_{mn})^i_j q^j + O(\delta\omega^2). \quad (6.8)$$

Para compreender geometricamente essa variação, consideremos uma rotação passiva no plano xy , com $x = q^1$ e $y = q^2$. Giramos os eixos por um pequeno ângulo $\delta\theta$ no sentido de x para y , mantendo o vetor fixo. O novo vetor unitário do eixo x é

$$\mathbf{e}'_x = \cos(\delta\theta) \mathbf{e}_x + \sin(\delta\theta) \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_x + \delta\theta \mathbf{e}_y + O(\delta\theta^2). \quad (6.9)$$

Assim, na primeira ordem, girar o eixo x significa acrescentar à sua direção original uma contribuição na direção y , multiplicada pelo ângulo. Projetando o vetor fixo $\mathbf{x} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y$ nos novos eixos, obtemos

$$\begin{aligned}x' &= x \cos(\delta\theta) + y \sin(\delta\theta) = x + \delta\theta y + O(\delta\theta^2), \\y' &= -x \sin(\delta\theta) + y \cos(\delta\theta) = y - \delta\theta x + O(\delta\theta^2).\end{aligned}\tag{6.10}$$

Os sinais opostos expressam o giro conjunto dos dois eixos, que permanecem ortogonais. Como $\sin(\delta\theta) \simeq \delta\theta$ e $\cos(\delta\theta) \simeq 1$, com o ângulo medido em radianos, quanto menor $|\delta\theta|$, melhor a aproximação linear: para um vetor fixo, o erro desprezado é de ordem $\delta\theta^2$.

Retendo apenas a primeira ordem, a variação das coordenadas fica

$$\begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \delta\theta \\ -\delta\theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.\tag{6.11}$$

A matriz antissimétrica dos pequenos ângulos codifica justamente essa mistura entre as coordenadas de cada plano. Em n dimensões, escrevemos, portanto, $\delta q^i = \delta\omega^i_j q^j$ na primeira ordem, onde $\delta\omega^i_j = \delta\omega^{ik}\delta_{kj}$; no exemplo, $\delta\omega^{12} = \delta\theta$ e $\delta\omega^{21} = -\delta\theta$. Comparando as duas formas e retendo somente a primeira ordem, obtemos

$$\boxed{\frac{1}{2}\delta\omega^{mn}(J_{mn})^i_j q^j = \delta\omega^i_j q^j = \delta q^i.}\tag{6.12}$$

6.2.2 A representação definidora

Escolhamos um único plano (m, n) , com $m < n$, e tomemos $\delta\omega^{mn} = \varepsilon$, $\delta\omega^{nm} = -\varepsilon$, mantendo os demais parâmetros nulos. O lado esquerdo de (6.12) reduz-se a $\varepsilon(J_{mn})^i_j q^j$, enquanto o lado direito dá

$$\delta\omega^i_j q^j = \varepsilon(\delta^i_m q_n - \delta^i_n q_m).\tag{6.13}$$

Cancelando ε e usando $q_m = \delta_{mj} q^j$,

$$(J_{mn})^i_j q^j = (\delta^i_m \delta_{nj} - \delta^i_n \delta_{mj}) q^j.\tag{6.14}$$

Como essa relação vale para todas as coordenadas no domínio considerado, igualamos os coeficientes de q^j e encontramos

$$\boxed{(J_{mn})^i_j = \delta^i_m \delta_{nj} - \delta^i_n \delta_{mj}.}\tag{6.15}$$

Só agora temos as entradas explícitas: $+1$ na posição (m, n) , -1 na posição (n, m) e zero nas demais. Cada gerador é uma matriz antissimétrica $n \times n$. Por exemplo,

$$J_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{em três dimensões.}\tag{6.16}$$

Nota de nomenclatura. As matrizes que acabamos de determinar têm a mesma ordem n das matrizes R que atuam sobre q . Na nomenclatura usual, esta é a **representação definidora**.

Como esta forma vale para todos os planos de rotação, (6.15) define a representação definidora para todos os valores dos índices.

6.2.3 Comutadores dos geradores

Com as entradas de J_{ij} já determinadas, podemos calcular os comutadores. Multiplicando as matrizes da base, encontramos

$$(J_{ij}J_{kl})^a{}_b = \delta_{jk}\delta^a{}_i\delta_{lb} - \delta_{jl}\delta^a{}_i\delta_{kb} - \delta_{ik}\delta^a{}_j\delta_{lb} + \delta_{il}\delta^a{}_j\delta_{kb}. \quad (6.17)$$

Subtraindo a expressão com os pares (i, j) e (k, l) trocados, obtemos

$$\boxed{[J_{ij}, J_{kl}] = \delta_{jk}J_{il} - \delta_{ik}J_{jl} - \delta_{jl}J_{ik} + \delta_{il}J_{jk}.} \quad (6.18)$$

Não há soma sobre os quatro índices livres. Essa fórmula demonstra o fechamento da álgebra. Por exemplo, $[J_{12}, J_{23}] = J_{13}$.

Podemos obter a mesma representação a partir das matrizes elementares E_{mn} , definidas por

$$(E_{mn})^i{}_j = \delta^i{}_m\delta_{jn}, \quad m, n = 1, \dots, n. \quad (6.19)$$

Cada E_{mn} possui uma única entrada não nula, igual a 1, na linha m e coluna n . As n^2 matrizes assim construídas formam uma base do espaço de todas as matrizes reais $n \times n$: qualquer matriz A pode ser escrita como

$$A = \sum_{m,n=1}^n A^m{}_n E_{mn}. \quad (6.20)$$

Com o comutador como produto de Lie, esse espaço é a álgebra $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, associada ao grupo $GL(n, \mathbb{R})$ das matrizes invertíveis. Nesse sentido, os E_{mn} são seus geradores infinitesimais: uma transformação próxima da identidade tem a forma $\mathbf{1} + \varepsilon A + O(\varepsilon^2)$, e cada matriz A define uma família $e^{sA} \in GL(n, \mathbb{R})$.

A restrição às rotações é obtida selecionando as combinações antissimétricas. Como $E_{mn}^T = E_{nm}$, tomamos

$$\boxed{J_{mn} = E_{mn} - E_{nm}, \quad m < n.} \quad (6.21)$$

Em componentes, essa expressão reproduz diretamente (6.15). Os termos diagonais se anulam, e trocar m por n apenas inverte o sinal. Restam, portanto, $n(n-1)/2$ geradores independentes, que formam uma base de $\mathfrak{so}(n, \mathbb{R})$ dentro de $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$.

Essa base também simplifica o cálculo dos comutadores. A multiplicação das matrizes elementares fornece

$$E_{mn}E_{rs} = \delta_{nr}E_{ms}, \quad [E_{mn}, E_{rs}] = \delta_{nr}E_{ms} - \delta_{sm}E_{rn}. \quad (6.22)$$

Substituindo $J_{mn} = E_{mn} - E_{nm}$ e agrupando novamente os termos em combinações antissimétricas, recuperamos (6.18). Assim, tanto as matrizes dos geradores quanto sua álgebra podem ser construídas diretamente a partir da base elementar.

6.3 O fluxo finito e a ação sobre funções

6.3.1 Exponenciação

Para parâmetros constantes, definimos a matriz

$$\Omega = \frac{1}{2}\omega^{mn}J_{mn}, \quad \Omega^T = -\Omega. \quad (6.23)$$

A composição de passos infinitesimais fornece

$$R(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\mathbf{1} + \frac{\Omega}{N} \right)^N = e^\Omega, \quad q' = e^\Omega q. \quad (6.24)$$

Essa é a forma finita da ação linear:

$$R^i{}_j(\omega) = \left[\exp \left(\frac{1}{2} \omega^{mn} J_{mn} \right) \right]^i{}_j, \quad q'^i = \left[\exp \left(\frac{1}{2} \omega^{mn} J_{mn} \right) \right]^i{}_j q^j. \quad (6.25)$$

6.3.2 Representação funcional

Uma rotação sobre as coordenadas implica em rotações sobre as quantidades geométricas relevantes. Assim, a existência de um operador R tal que

$$q^i \rightarrow R^i{}_j q^j$$

implica na existência de um operador U_R tal que, para qualquer função suave $F(q)$,

$$(U_R F)(q) = F(Rq). \quad (6.26)$$

Expansão em Taylor e (6.12) resultam em

$$\begin{aligned} \delta F &= \delta q^k \partial_k F + O(\delta \omega^2) \\ &= \frac{1}{2} \delta \omega^{ij} (q_j \partial_i - q_i \partial_j) F + O(\delta \omega^2). \end{aligned} \quad (6.27)$$

Os geradores diferenciais dessa ação são, portanto,

$$\boxed{\mathcal{D}_{ij} = q_j \partial_i - q_i \partial_j}, \quad \mathcal{D}_{ij}[q^k] = (J_{ij})^k{}_l q^l. \quad (6.28)$$

Cada gerador contém a combinação antissimétrica de uma coordenada com uma derivada em outra direção, como esperávamos. Estes geradores pertencem a uma representação diferencial do momento angular. Denominaremos esta representação como **representação funcional**.

É preciso distinguir o produto de matrizes do produto desses operadores sobre funções. Para $D_A = (Aq)^i \partial_i$, o cálculo direto dá

$$\begin{aligned} [D_A, D_B]F &= ((BA - AB)q)^i \partial_i F \\ &= -D_{[A, B]}F. \end{aligned} \quad (6.29)$$

Os termos de segunda derivada de F cancelam aos pares. Em consequência,

$$[\mathcal{D}_{ij}, \mathcal{D}_{kl}] = -\delta_{jk} \mathcal{D}_{il} + \delta_{ik} \mathcal{D}_{jl} + \delta_{jl} \mathcal{D}_{ik} - \delta_{il} \mathcal{D}_{jk}. \quad (6.30)$$

O sinal oposto a (6.18) vem da composição: $U_R U_S = U_{SR}$. A ação por composição inverte a ordem das matrizes.

Para uma família de transformações com Ω fixo, temos a exponenciação:

$$U_{e^\Omega} F = \exp \left(\frac{1}{2} \omega^{ij} \mathcal{D}_{ij} \right) F = F(e^\Omega q). \quad (6.31)$$

A exponencial denota o fluxo; sua série de Taylor representa a função no domínio de convergência quando a dependência no parâmetro é analítica.

6.4 Rotações no espaço de fase e momento angular

6.4.1 A convenção de sinal e os geradores analíticos

Até aqui, descrevemos as rotações por matrizes e por operadores diferenciais. No espaço de fase, podemos formular uma nova pergunta: quais funções de (q, p) geram essas transformações por meio dos parênteses de Poisson? Denotaremos essas funções, ainda desconhecidas, por M_{ij} e determinaremos sua forma exigindo que sua ação reproduza a rotação das variáveis canônicas.

Para essa construção, adotaremos a rotação ativa: giramos a configuração, mantendo os eixos fixos. Ela é inversa da rotação passiva utilizada até aqui; seus geradores matriciais são, portanto,

$$\bar{J}_{ij} = -J_{ij}, \quad (\bar{J}_{mn})^i_j = \delta^i_n \delta_{mj} - \delta^i_m \delta_{nj}. \quad (6.32)$$

Assim, usando apenas os parâmetros independentes $m < n$, a condição a resolver é

$$\delta q^i = \sum_{m < n} \delta \omega^{mn} (\bar{J}_{mn})^i_j q^j = \sum_{m < n} \{q^i, M_{mn}\} \delta \omega^{mn}. \quad (6.33)$$

Como $\{q^i, M_{mn}\} = \partial M_{mn} / \partial p_i$, segue que

$$\frac{\partial M_{mn}}{\partial p_i} = q_m \delta_n^i - q_n \delta_m^i. \quad (6.34)$$

Integrando em relação aos momentos,

$$M_{mn} = q_m p_n - q_n p_m + C_{mn}(q). \quad (6.35)$$

A transformação das coordenadas, isoladamente, não determina $C_{mn}(q)$. Para fixá-la, exigimos o prolongamento canônico da rotação: os momentos devem transformar-se como covetores. Para uma matriz ortogonal ativa R_a ,

$$q'^i = (R_a)^i_j q^j, \quad p'_i = (R_a^{-1})^j_i p_j = \delta_{ik} (R_a)^k_l \delta^{lj} p_j. \quad (6.36)$$

Isso preserva $p'_i dq'^i = p_i dq^i$. Na forma infinitesimal,

$$\{p_i, M_{mn}\} = \delta_{in} p_m - \delta_{im} p_n - \partial_i C_{mn} \quad (6.37)$$

deve coincidir com $(\bar{J}_{mn} p)_i$. Logo, $\partial_i C_{mn} = 0$. Escolhendo nulas essas constantes aditivas, encontramos

$$\boxed{M_{ij} = q_i p_j - q_j p_i.} \quad (6.38)$$

Reconhecemos nessa expressão as componentes antissimétricas do momento angular. Assim, sua identificação como gerador analítico das rotações surge da própria exigência de reproduzir a transformação canônica, sem ter sido pressuposta.

Se usarmos diretamente as matrizes passivas J_{ij} no lugar de $\bar{J}_{ij}$ em (6.33), o gerador analítico será $-M_{ij}$. Essa troca de sinal é necessária para a consistência com a Aula 5.

6.4.2 O campo vetorial hamiltoniano de uma rotação

A um gerador analítico M_{ij} associamos

$$X_{ij} \equiv \{\bullet, M_{ij}\}. \quad (6.39)$$

Calculando as derivadas de (6.38), obtemos

$$X_{ij} = q_i \frac{\partial}{\partial q^j} - q_j \frac{\partial}{\partial q^i} + p_i \frac{\partial}{\partial p_j} - p_j \frac{\partial}{\partial p_i}. \quad (6.40)$$

Sobre funções que dependem apenas de q , sua ação é $X_{ij} = -\mathcal{D}_{ij}$. No espaço de fase, o campo gira simultaneamente coordenadas e momentos.

Para o gerador combinado $G_\omega = \omega^{ij} M_{ij}/2$, com parâmetros constantes, o fluxo finito sobre um observável é

$$\mathcal{U}_\omega F = \exp\left(\frac{1}{2}\omega^{ij} X_{ij}\right) F = F(e^{-\Omega} q, e^{-\Omega} p). \quad (6.41)$$

O sinal em $e^{-\Omega}$ recorda que agora usamos a rotação ativa gerada por $+M_{ij}$. Por exemplo, $M_{12} = q_1 p_2 - q_2 p_1$ dá

$$\{q^1, M_{12}\} = -q^2, \quad \{q^2, M_{12}\} = q^1, \quad (6.42)$$

e, em um ângulo θ , transforma (q^1, q^2) em $(q^1 \cos \theta - q^2 \sin \theta, q^1 \sin \theta + q^2 \cos \theta)$.

6.4.3 Álgebra dos momentos angulares e dos campos

Usando os parênteses fundamentais e a regra de Leibniz, encontramos

$$\{M_{ij}, M_{kl}\} = \delta_{ik} M_{jl} + \delta_{jl} M_{ik} - \delta_{il} M_{jk} - \delta_{jk} M_{il}. \quad (6.43)$$

Para ver como os termos surgem, basta empregar

$$\{M_{ij}, q_k\} = \delta_{ik} q_j - \delta_{jk} q_i, \quad \{M_{ij}, p_k\} = \delta_{ik} p_j - \delta_{jk} p_i \quad (6.44)$$

em $\{M_{ij}, q_k p_l - q_l p_k\}$ e reunir os produtos antissimétricos.

Com a convenção $X_A = \{\bullet, A\}$, Jacobi fornece

$$[X_A, X_B]F = \{\{F, B\}, A\} - \{\{F, A\}, B\} = \{F, \{B, A\}\}, \quad [X_A, X_B] = -X_{\{A, B\}}. \quad (6.45)$$

Logo, os campos de rotação satisfazem

$$[X_{ij}, X_{kl}] = \delta_{jk} X_{il} - \delta_{ik} X_{jl} - \delta_{jl} X_{ik} + \delta_{il} X_{jk}. \quad (6.46)$$

A álgebra dos campos fecha com os mesmos coeficientes das matrizes passivas J_{ij} , enquanto os parênteses dos geradores analíticos têm o sinal oposto. Em três dimensões, definindo $L_a = \epsilon_{aij} M_{ij}/2$, recuperamos $\{L_a, L_b\} = \epsilon_{abc} L_c$.

6.5 O teorema de Noether Hamiltoniano

6.5.1 Todo observável suave gera um campo hamiltoniano

Seja $G \in \Phi_M$ ¹ um observável real sem dependência temporal explícita. Definimos sua ação sobre qualquer função F pelo campo vetorial $X_G \in TM$ ²

$$X_G[F] = \{F, G\}. \quad (6.47)$$

Pela regra de Leibniz, essa ação é uma derivação:

$$X_G[FK] = X_G[F]K + FX_G[K]. \quad (6.48)$$

Em coordenadas canônicas, ela é representada pelo campo vetorial

$$X_G = \frac{\partial G}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial G}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i}. \quad (6.49)$$

Chamamos de *campos vetoriais hamiltonianos* os campos gerados dessa maneira por observáveis. Toda função suave define um desses campos, mas nem todo campo vetorial é hamiltoniano. Funções que diferem por uma constante geram o mesmo campo; em uma componente conexa do espaço de fase, essa é a única ambiguidade.

6.5.2 As transformações geradas por um observável

As curvas integrais de X_G satisfazem

$$\frac{dq^i}{ds} = \{q^i, G\} = \frac{\partial G}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{ds} = \{p_i, G\} = -\frac{\partial G}{\partial q^i}. \quad (6.50)$$

O parâmetro s não precisa ser o tempo físico: pode representar um ângulo, um deslocamento ou outro parâmetro de transformação. Para um observável F ,

$$\frac{dF}{ds} = \{F, G\}, \quad \delta F = \delta s \{F, G\} + O(\delta s^2). \quad (6.51)$$

Para um intervalo finito Δs , com G independente do parâmetro s , a transformação é dada pela exponencial do gerador:

$$\mathcal{U}_{\Delta s}^{(G)} = \exp(\Delta s X_G), \quad F_{\Delta s} = \mathcal{U}_{\Delta s}^{(G)} F = \exp(\Delta s \{ \bullet, G \}) F. \quad (6.52)$$

Aqui, $F_{\Delta s}(q, p)$ é o valor de F no ponto alcançado pelo fluxo a partir de (q, p) .

Sejam F e G duas funções suaves no espaço de fase, sem dependência temporal explícita. Dizemos que o fluxo de G é uma simetria de F quando deixa F invariante, ou seja,

$$\mathcal{U}_{\Delta s}^{(G)} F = \exp(\Delta s X_G) F = F, \quad \text{para todo } \Delta s \text{ no domínio do fluxo.} \quad (6.53)$$

A forma hamiltoniana do teorema de Noether pode ser enunciada assim:

¹ Φ_M denota o espaço de todas as funções suaves com domínio em M . A literatura matemática também usa a denominação $C^\infty(M)$.

²Relembrando: TM denota o fibrado tangente definido tendo como espaço base M .

O fluxo gerado por G deixa F invariante se, e somente se, G é constante ao longo do fluxo gerado por F .

A demonstração é a antissimetria do parêntese de Poisson. Se s parametriza o fluxo de G e τ parametriza o de F , então

$$\frac{dF}{ds} = \{F, G\}, \quad \frac{dG}{d\tau} = \{G, F\} = -\{F, G\}. \quad (6.54)$$

Portanto,

$$\boxed{X_GF = 0 \iff \{F, G\} = 0 \iff X_FG = 0.} \quad (6.55)$$

As igualdades são condições entre funções no domínio considerado, e não apenas em um ponto de uma trajetória. Integrando-as, obtemos a invariância sob os fluxos finitos onde estes existirem. A implicação funciona nos dois sentidos.

6.5.3 Simetria da Hamiltoniana e constante de movimento

Tomemos agora $F = H$. O fluxo de H é a evolução no tempo físico, e a condição para uma simetria da Hamiltoniana gerada por G é

$$\delta_G H = \delta s \{H, G\} = 0 \quad (6.56)$$

na primeira ordem. Se G não depende explicitamente do tempo,

$$\boxed{\{H, G\} = 0 \iff \frac{dG}{dt} = \{G, H\} = 0.} \quad (6.57)$$

Assim, *o gerador analítico de uma simetria contínua da Hamiltoniana é uma constante de movimento*. Reciprocamente, uma constante de movimento sem dependência temporal explícita gera uma simetria canônica de H .

Estamos usando “simetria de H ” no sentido estrito de preservar a função Hamiltoniana. Preservar somente seu campo dinâmico é uma condição um pouco mais fraca: uma constante aditiva em H não altera as equações de movimento. Se $G = G(t, q, p)$ depender explicitamente de t , a condição correta de conservação é

$$\frac{\partial G}{\partial t} + \{G, H\} = 0. \quad (6.58)$$

Nesse caso, não se deve substituir essa condição apenas por $\{H, G\} = 0$.

6.5.4 Aplicação às rotações e à métrica cinética

Para a Lagrangiana natural, a Hamiltoniana é

$$H(q, p) = \frac{1}{2} g^{ij}(q) p_i p_j + V(q). \quad (6.59)$$

Com $G_\xi = p_i \xi^i$, o cálculo direto fornece

$$\{H, G_\xi\} = \frac{1}{2} p_i p_j \left(\xi^k \partial_k g^{ij} - g^{kj} \partial_k \xi^i - g^{ik} \partial_k \xi^j \right) + \xi^k \partial_k V. \quad (6.60)$$

O termo entre parênteses se anula quando o campo ξ gera uma transformação que preserva a métrica cinética, conforme a hipótese adotada. Se também $\xi^k \partial_k V = 0$, então $\{H, G_\xi\} = 0$ e G_ξ é conservado. Preservar comprimentos garante a simetria da energia cinética; para uma simetria da dinâmica, é preciso preservar também o potencial.

No caso euclidiano isotrópico,

$$H = \frac{\delta^{ij} p_i p_j}{2\mu} + V(r), \quad r^2 = \delta_{ij} q^i q^j, \quad (6.61)$$

temos $\{r^2, M_{ij}\} = 0$ e $\{\delta^{kl} p_k p_l, M_{ij}\} = 0$. Logo, no domínio de regularidade do potencial,

$$\{H, M_{ij}\} = 0, \quad \frac{dM_{ij}}{dt} = 0. \quad (6.62)$$

A conservação do momento angular é, portanto, a aplicação do teorema de Noether à invariância da Hamiltoniana sob rotações. Se o potencial quebra essa invariância, os mesmos M_{ij} ainda geram rotações canônicas, mas não são necessariamente constantes de movimento.

6.6 Conclusões

Tomamos como hipótese uma ação de $SO(n, \mathbb{R})$ que preserva a geometria de Q . Partindo da transformação finita, a expansão de Taylor forneceu a forma infinitesimal. A comparação com o deslocamento esperado das coordenadas permitiu determinar as entradas dos geradores e, em seguida, calcular seus comutadores.

As matrizes J_{ij} atuam nas coordenadas. Taylor conduziu aos operadores diferenciais anti-simétricos $q_j \partial_i - q_i \partial_j$. Ao estender a ação ao espaço de fase, obtivemos os geradores analíticos $M_{ij} = q_i p_j - q_j p_i$ e os campos hamiltonianos que giram simultaneamente coordenadas e momentos. Explicitamos os sinais que distinguem as convenções ativa e passiva.

Finalmente, mostramos que qualquer observável suave gera um campo hamiltoniano. A anti-simetria do parêntese de Poisson relaciona invariância e conservação: o fluxo de G preserva F precisamente quando G é constante ao longo do fluxo de F . Para $F = H$, essa é a forma hamiltoniana do teorema de Noether, que explica a conservação dos momentos angulares nos sistemas com simetria de rotação.

Referências

- Vladimir I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, volume 60 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2 edition, 1989. doi: 10.1007/978-1-4757-2063-1. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2063-1>.
- Luiz Agostinho Ferreira. Lecture notes on lie algebras and lie groups. Notas internas IFT-NI-002/2000, 2000. URL <https://www.ifsc.usp.br/~laf/algebra/>. Material recomendado na página da disciplina Grupos e Álgebras de Lie e Teoria de Representação, IFSC/USP.
- Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.

Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.

David Tong. Classical dynamics. University of Cambridge, Part II Mathematical Tripos, 2005. URL <https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/dynamics/dynhtml/S4.html>. Notas de aula dos períodos de Michaelmas de 2004 e 2005, seção 4.4.2: Noether's Theorem Revisited.